

Nombre Carné Grupo

Duración del examen: 1 hora y 50 minutos. Toda respuesta debe estar justificada en la hoja de examen. Por favor, no haga preguntas sobre el examen a los vigilantes de las aulas.

NOTA: El ejercicio 5 tiene un literal con puntaje extra que es opcional. Si alguien queda con puntaje por encima del 100% en este examen, el puntaje extra se le cuenta para algún otro examen del semestre.

1. (15%) La tabla de diferencias divididas para el polinomio interpolante de una función $f(x)$ definida en $[0, 0.7]$ está dada por

$x_0 = 0$	$f[x_0]$		
$x_1 = 0.4$	$f[x_1]$	$f[x_0, x_1]$	
$x_2 = 0.7$	$f[x_2] = 6$	$f[x_1, x_2] = 10$	$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{50}{7}$

Encuentre $f[x_0]$, $f[x_1]$ y $f[x_0, x_1]$.

2. (15%) Supongamos $f(-0.5) = f(0.5) = b$. Determine b a partir de los siguientes hechos:

- La regla trapezoidal compuesta con $n = 2$ para $\int_{-1}^1 f(x) dx$ da el valor 1.5.
- La regla trapezoidal compuesta con $n = 4$ para $\int_{-1}^1 f(x) dx$ da el valor 1.55.

3. (15%) La función $f(x) = e^x$ se aproxima con su polinomio de Taylor de grado 6 alrededor de $x_0 = 0$. Encuentre una cota *razonable* para el valor absoluto del error en esta aproximación sabiendo que se trabaja en el intervalo $|x| \leq 1$.

4. (15%)

- Pruebe que el polinomio interpolante $p(x)$ de la siguiente tabla tiene grado 3.

x_j	-2	0	1	2	4
y_j	-12	4	3	4	36

- Calcule $p(3)$.

5. Se sabe que los primeros polinomios de Chebyshev son $T_0(x) = 1$ y $T_1(x) = x$ y que para calcular $T_k(x)$ para $k = 2, 3, \dots$ se utiliza la relación de recurrencia $T_k(x) = 2xT_{k-1}(x) - T_{k-2}(x)$.

- (10%) Utilice esta relación de recurrencia para hallar $T_3(x)$.
- (10%) Use los ceros de $T_3(x)$ como nodos de interpolación en el intervalo $[-1, 1]$ y obtenga el polinomio interpolante de grado a lo más dos de la función $f(x) = x^4$.
- (10% puntaje extra) ¿Cuáles son los correspondientes tres nodos de interpolación de Chebyshev en el intervalo $[0, 2]$?

6. (20%) Determine valores de A , B y C que hagan que la expresión

$$Af(0) + Bf(1) + Cf(2)$$

sea una fórmula de cuadratura para la integral

$$\int_0^2 xf(x) dx$$

que es exacta para todos los polinomios de grado tan alto como sea posible. ¿Cuál es el grado máximo?